



Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Zaghuan



Département des Technologies de l'Informatique

# Projet de fin d'Etudes

**Intitulé du sujet :**

*Conception et développement d'une plateforme de  
recrutement - step UpRecruiting*

**Code PFE :**

**Organisme d'accueil :**

**Encadrant Entreprise : Mm May sarra ameur**

**Encadrant ISET : Mm Chifa abidi**

**Elaboré par : Wassim eloued**

**Zackariya abidi**

**Période : 1 fevrier**

**Au 31 mai**

**Dédicaces**

**Nous dédions ce projet à :**

Nos chers parents,  
À qui aucune dédicace ne saurait exprimer nos sincères sentiments,  
Pour leur patience illimitée, leur encouragement constant et leur précieux soutien.

Nos chers grands-parents,  
Pour leur amour et leur assistance.

Nos chers frères et sœurs,  
Pour leur affection et leur soutien indéfectible.

Nos chers amis,  
Qui, par leurs encouragements, ont contribué à la réalisation de ce travail.

Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrante, Mme [Nom], pour son encadrement et ses précieux conseils.

# Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail.

Nous adressons tout particulièrement nos remerciements les plus sincères à nos encadrants, pour leur encadrement précieux, leur disponibilité, leurs conseils judicieux ainsi que leur soutien tout au long de ce projet. Leurs orientations et leurs remarques constructives ont été d'une grande importance pour la réussite de ce travail.

Nous tenons également à remercier l'ensemble des membres de l'équipe technique pour leur aide, leur collaboration et leur esprit d'initiative.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce projet.

En résumé, nous adressons nos sincères sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce modeste travail.

# Table des matières

## Contents

|                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduction générale .....                                                                                                                                           | 9  |
| Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise .....                                                                                                                       | 10 |
| 1.1 Introduction.....                                                                                                                                                 | 10 |
| 1.2 Présentation générale de l'entreprise .....                                                                                                                       | 10 |
| 1.3 Activités et domaines d'intervention .....                                                                                                                        | 10 |
| 1.4 Organisation de l'entreprise .....                                                                                                                                | 10 |
| 1.5 Environnement technique .....                                                                                                                                     | 11 |
| 1.6 Intégration et mission du stagiaire .....                                                                                                                         | 11 |
| Chapitre 2 : Cadre general du projet .....                                                                                                                            | 12 |
| 2.1 Introduction.....                                                                                                                                                 | 12 |
| Ce chapitre a pour objectif de presenter le contexte du projet, la problematique identifiée,<br>les objectifs visés ainsi que l'intérêt de la solution proposée. .... | 12 |
| 2.2 Contexte du projet.....                                                                                                                                           | 12 |
| 2.3 Problematique .....                                                                                                                                               | 12 |
| 2.4 Objectifs du projet.....                                                                                                                                          | 13 |
| 2.5 Interet du projet.....                                                                                                                                            | 13 |
| 2.6 Conclusion .....                                                                                                                                                  | 13 |
| Chapitre 3 : Analyse des besoins et specification .....                                                                                                               | 14 |
| 3.1 Introduction.....                                                                                                                                                 | 14 |
| 3.2 Identification des acteurs .....                                                                                                                                  | 14 |
| 3.3 Besoins fonctionnels .....                                                                                                                                        | 15 |
| Le systeme doit permettre .....                                                                                                                                       | 15 |
| • l'inscription des utilisateurs .....                                                                                                                                | 15 |
| • la verification des comptes par email.....                                                                                                                          | 15 |
| • l'authentification securisee .....                                                                                                                                  | 15 |
| • la gestion des roles .....                                                                                                                                          | 15 |
| • la publication d'offres d'emploi.....                                                                                                                               | 15 |
| • la consultation des offres .....                                                                                                                                    | 15 |
| • la soumission de candidatures avec CV.....                                                                                                                          | 15 |

|                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| • la creation et la soumission de quiz .....                                                                                                                                                                             | 15 |
| • la mise a jour du statut des candidatures.....                                                                                                                                                                         | 15 |
| • l'envoi de notifications .....                                                                                                                                                                                         | 15 |
| 3.4 Besoins non fonctionnels .....                                                                                                                                                                                       | 15 |
| 3.5 Description generale des cas d'utilisation.....                                                                                                                                                                      | 15 |
| 3.6 conclusion.....                                                                                                                                                                                                      | 16 |
| Chapitre 4 : Conception de la solution.....                                                                                                                                                                              | 17 |
| 4.1 Introduction.....                                                                                                                                                                                                    | 17 |
| 4.2 Architecture generale .....                                                                                                                                                                                          | 17 |
| La solution adopte une architecture full stack composee de trois couches principales :.....                                                                                                                              | 17 |
| • un front-end en Angular ;.....                                                                                                                                                                                         | 17 |
| • un back-end en Spring Boot ;.....                                                                                                                                                                                      | 17 |
| • une base de donnees PostgreSQL. ....                                                                                                                                                                                   | 17 |
| Angular assure l'interaction avec l'utilisateur. Spring Boot centralise la logique metier, la securite et l'exposition des services REST. PostgreSQL garantit un stockage structure, fiable et durable des donnees. .... | 17 |
| 4.3 Conception du front-end .....                                                                                                                                                                                        | 17 |
| 4.4 Conception du back-end .....                                                                                                                                                                                         | 17 |
| 4.5 Conception de la base de donnees .....                                                                                                                                                                               | 18 |
| 4.6 Conception de la securite .....                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 4.7 Communication entre les couches .....                                                                                                                                                                                | 18 |
| 4.8 Conclusion .....                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| Chapitre 5 : Realisation et mise en œuvre.....                                                                                                                                                                           | 19 |
| 5.1 Introduction.....                                                                                                                                                                                                    | 19 |
| 5.2 Technologies utilisees .....                                                                                                                                                                                         | 19 |
| 5.3 Realisation du front-end avec Angular .....                                                                                                                                                                          | 19 |
| 5.4 Realisation du back-end avec Spring Boot .....                                                                                                                                                                       | 20 |
| 5.5 Realisation de la base de donnees avec PostgreSQL .....                                                                                                                                                              | 20 |
| 5.6 Scenarios de fonctionnement .....                                                                                                                                                                                    | 21 |
| 4.7 Conclusion .....                                                                                                                                                                                                     | 21 |
| Chapitre 6 : Resultats, limites et perspectives.....                                                                                                                                                                     | 22 |
| 6.1 Introduction.....                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| 6.2 Resultats obtenus .....                                                                                                                                                                                              | 22 |
| 6.3 Apports du projet.....                                                                                                                                                                                               | 22 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 6.4 Limites du projet.....         | 22 |
| 6.5 Perspectives d'évolution ..... | 23 |
| Conclusion generale.....           | 24 |
| Bibliographie & Netographie.....   | 25 |
| Annexes .....                      | 26 |
| Glossaire ().....                  | 28 |

## Liste des figures

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#">Figure 1 diagramme de cas d'utilisation</a> ..... | 26 |
| <a href="#">Figure 2 Diagramme de sequence</a> .....          | 26 |
| <a href="#">Figure 3 diagramme de classe</a> .....            | 27 |

## Liste des tableaux



# Introduction générale

La transformation numérique joue aujourd'hui un rôle majeur dans l'amélioration des processus organisationnels au sein des entreprises. Parmi les domaines les plus concernés figure celui de la gestion des ressources humaines, et plus particulièrement le recrutement. En effet, dans un contexte marqué par une forte concurrence et un volume important de candidatures, les entreprises doivent disposer de solutions efficaces pour gérer, organiser et suivre l'ensemble du processus de recrutement.

Traditionnellement, cette gestion repose souvent sur des outils dispersés ou sur des traitements manuels, ce qui peut générer des pertes de temps, un manque de traçabilité, ainsi qu'une faible fluidité dans la communication entre les différents acteurs. C'est dans cette perspective qu'il apparaît pertinent de concevoir une plateforme web capable de centraliser les offres d'emploi, les candidatures, les quiz d'évaluation et les notifications.

Le présent projet de fin d'études a pour objectif de concevoir et développer une plateforme web de gestion de recrutement basée sur une architecture full stack. La solution repose sur Angular pour le front-end, Spring Boot pour le back-end et PostgreSQL pour la base de données. Elle permet de gérer plusieurs profils d'utilisateurs, à savoir l'administrateur, le recruteur et le candidat, chacun disposant de fonctionnalités adaptées à son rôle.

Ce rapport présente successivement le cadre général du projet, l'analyse des besoins, la conception de la solution, sa réalisation technique, les résultats obtenus ainsi que les perspectives d'amélioration.

# Chapitre 1 : Présentation de l'entreprise

## 1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter l'entreprise d'accueil dans laquelle s'est déroulé le stage. Il permet de situer le cadre professionnel du projet et de comprendre l'environnement dans lequel il a été réalisé.

## 1.2 Présentation générale de l'entreprise

L'entreprise **UNIO LAB** est une société spécialisée dans le domaine des technologies de l'information et du développement informatique. Elle opère principalement dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques.

Située à l'adresse suivante : *IMM EXPRESS A 3 8, Centre Urbain Nord, 1013 El Menzah, Tunis*, l'entreprise évolue dans un environnement dynamique caractérisé par une forte demande en solutions numériques innovantes.

## 1.3 Activités et domaines d'intervention

L'entreprise intervient principalement dans les domaines suivants :

- conception de systèmes informatiques ;
- développement d'applications web et mobiles ;
- services de programmation sur mesure ;
- accompagnement technique et conseil en solutions numériques.

Grâce à son expertise, UNIO LAB propose des solutions adaptées aux besoins spécifiques de ses clients, en mettant l'accent sur la qualité, la performance et l'innovation.

## 1.4 Organisation de l'entreprise

L'organisation de l'entreprise repose sur une structure orientée projet, favorisant la collaboration entre les différentes équipes techniques.

Les principales fonctions au sein de l'entreprise incluent :

- développement logiciel ;
- gestion de projet ;
- support technique ;
- conseil et analyse des besoins clients.

Cette organisation permet une meilleure coordination des tâches et une gestion efficace des projets informatiques.

## **1.5 Environnement technique**

L'environnement technique de l'entreprise est basé sur des technologies modernes utilisées dans le développement full stack.

Parmi les outils et technologies utilisés, on retrouve notamment :

- frameworks front-end (Angular) ;
- frameworks back-end (Spring Boot) ;
- bases de données relationnelles (PostgreSQL) ;
- outils de gestion de projet et de versioning.

Cet environnement favorise le développement d'applications performantes, sécurisées et évolutives.

## **1.6 Intégration et mission du stagiaire**

Dans le cadre de ce stage de fin d'études, j'ai été intégré, avec mon binôme, au sein de l'équipe technique de l'entreprise.

Ma mission principale consistait à concevoir et développer une plateforme web de gestion de recrutement. Ce projet avait pour objectif de digitaliser et d'optimiser le processus de recrutement en proposant une solution centralisée.

Les principales tâches réalisées incluent :

- analyse des besoins fonctionnels ;
- conception de l'architecture de l'application ;
- développement du front-end avec Angular ;
- développement du back-end avec Spring Boot ;
- mise en place de la base de données avec PostgreSQL ;
- intégration des mécanismes de sécurité (JWT) ;
- tests et validation des fonctionnalités.

Ce stage m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de développer des compétences techniques et professionnelles dans un environnement réel.

# Chapitre 2 : Cadre general du projet

## 2.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de presenter le contexte du projet, la problematique identifiee, les objectifs vises ainsi que l'interet de la solution proposee.

## 2.2 Contexte du projet

Le recrutement constitue une fonction strategique dans toute organisation, car il permet d'identifier, selectionner et integrer les competences necessaires a son developpement. Cependant, dans de nombreuses structures, les procedures de recrutement restent partiellement manuelles, ce qui rend difficile la gestion centralisee des candidatures et le suivi de leur evolution.

Avec le developpement des technologies web, il devient possible de mettre en place des plateformes numeriques offrant une meilleure organisation des donnees, une simplification des echanges et une plus grande rapidite d'execution. Une telle solution permet de structurer le processus de recrutement depuis la publication de l'offre jusqu'a la prise de decision finale.

## 2.3 Problematique

Le processus de recrutement classique presente plusieurs limites :

dispersion des informations entre plusieurs supports ;

difficulte de suivi des candidatures ;

absence de centralisation des offres et des dossiers candidats ;

manque d'automatisation dans la communication avec les candidats ;

difficulte d'integrer un mecanisme d'evaluation initiale ;

insuffisance de securisation de l'acces aux donnees.

A partir de ce constat, la problematique du projet peut etre formulee ainsi :

**Comment concevoir une plateforme web moderne, securisee et evolutive permettant d'optimiser la gestion du recrutement pour les candidats, les recruteurs et les administrateurs ?**

## **2.4 Objectifs du projet**

L'objectif general est de developper une plateforme web de recrutement permettant de simplifier et d'optimiser les etapes du processus de selection.

Les objectifs specifiques sont les suivants :

- concevoir une interface utilisateur moderne avec Angular ;
- developper une API REST robuste avec Spring Boot ;
- assurer la persistance des donnees avec PostgreSQL ;
- mettre en place une authentication securisee par JWT ;
- gerer plusieurs roles utilisateurs ;
- permettre aux recruteurs de publier des offres et de consulter les candidatures ;
- permettre aux candidats de consulter les offres et de postuler avec leur CV ;
- integrer des quiz de preselection ;
- automatiser l'envoi d'emails de verification et de notification.

## **2.5 Interet du projet**

L'interet de ce projet est double. D'une part, il repond a un besoin reel en proposant une plateforme centralisee de gestion du recrutement. D'autre part, il permet de mettre en pratique des competences techniques importantes telles que le developpement full stack, la securite, la modelisation des donnees et l'integration entre plusieurs technologies modernes.

## **2.6 Conclusion**

Ce chapitre a permis de situer le projet dans son contexte et de preciser les objectifs de la solution proposee. Le chapitre suivant sera consacre a l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

# Chapitre 3 : Analyse des besoins et specification

## 3.1 Introduction

L'analyse des besoins constitue une phase essentielle dans le cycle de vie d'un projet logiciel, car elle permet d'identifier les attentes des utilisateurs et les contraintes que devra respecter la solution.

## 3.2 Identification des acteurs

Le systeme repose sur trois acteurs principaux.

### A. Le candidat :

Le candidat est un utilisateur qui souhaite consulter les offres d'emploi et postuler a celles correspondant a son profil. Il peut s'inscrire, verifier son compte, se connecter, consulter les offres, passer un quiz et soumettre sa candidature avec un CV.

### B. Le recruteur :

Le recruteur est responsable de la publication des offres et de la gestion des candidatures. Il peut creer une offre d'emploi, creer un quiz, consulter les candidatures associees a une offre, modifier leur statut et organiser un entretien.

### C. L'administrateur :

L'administrateur assure une fonction de supervision generale. Il peut consulter les utilisateurs et acceder aux ressources reservees a l'administration.

### **3.3 Besoins fonctionnels**

Le systeme doit permettre

- l'inscription des utilisateurs
- la verification des comptes par email
- l'authentification securisee
- la gestion des roles
- la publication d'offres d'emploi
- la consultation des offres
- la soumission de candidatures avec CV
- la creation et la soumission de quiz
- la mise a jour du statut des candidatures
- l'envoi de notifications

### **3.4 Besoins non fonctionnels**

Le systeme doit satisfaire les exigences suivantes :

- securite des acces ;
- fiabilite de la persistance des donnees ;
- maintenabilite du code ;
- ergonomie de l'interface ;
- bonnes performances globales ;
- evolutivite de la solution.

### **3.5 Description generale des cas d'utilisation**

Le fonctionnement general du systeme peut etre resume comme suit :

- un utilisateur cree un compte ;
- le systeme envoie un code de verification ;
- l'utilisateur active son compte ;
- l'utilisateur se connecte et obtient un token JWT ;
- le recruteur cree une offre d'emploi ;
- le recruteur peut associer un quiz a cette offre ;
- le candidat consulte les offres disponibles ;

- le candidat passe le quiz ;
- le candidat postule en envoyant son CV ;
- le recruteur consulte les candidatures et met à jour leur statut ;
- le système envoie des notifications adaptées.

### **3.6 conclusion**

L'analyse des besoins a permis d'identifier les fonctionnalités principales de la plateforme ainsi que les contraintes majeures à prendre en compte. Sur cette base, il devient possible de concevoir l'architecture de la solution.



# Chapitre 4 : Conception de la solution

## 4.1 Introduction

La phase de conception consiste à définir l'architecture générale du système, l'organisation logique de ses composants et la structure des données manipulées.

## 4.2 Architecture générale

La solution adopte une architecture full stack composée de trois couches principales :

- un front-end en Angular ;
- un back-end en Spring Boot ;
- une base de données PostgreSQL.

Angular assure l'interaction avec l'utilisateur. Spring Boot centralise la logique métier, la sécurité et l'exposition des services REST. PostgreSQL garantit un stockage structuré, fiable et durable des données.

## 4.3 Conception du front-end

Le choix d'Angular s'explique par plusieurs avantages :

- architecture basée sur des composants réutilisables ;
- système de routage puissant ;
- intégration simple avec les API REST ;
- prise en charge des formulaires ;
- création d'interfaces dynamiques et réactives.

Le front-end est organisé autour de pages et modules correspondant aux principales fonctionnalités du système : inscription, connexion, tableau de bord candidat, tableau de bord recruteur, consultation des offres, candidature, quiz et administration.

## 4.4 Conception du back-end

Le back-end est structuré selon une architecture en couches :

- couche contrôleur pour exposer les endpoints REST ;
- couche service pour contenir la logique métier ;
- couche repository pour l'accès aux données ;
- couche modèle pour représenter les entités métier.

Cette séparation permet de mieux organiser le code et de faciliter sa maintenance.

## 4.5 Conception de la base de donnees

Le modele relationnel repose sur plusieurs entites principales :

- User pour les utilisateurs ;
- Job pour les offres d'emploi ;
- Application pour les candidatures ;
- Quiz pour les quiz ;
- Question pour les questions ;
- QuizResult pour les resultats.

Les relations entre ces entites permettent de structurer le domaine metier. Par exemple, une offre est liee a un recruteur, une candidature est liee a un candidat et a une offre, et un quiz est associe a une offre

## 4.6 Conception de la securite

La securite est assuree grace a plusieurs mecanismes :

- chiffrement des mots de passe ;
- authentication par email et mot de passe ;
- generation de tokens JWT ;
- controle d'accès par role ;
- filtrage des requetes avant l'accès aux ressources protegees.

Cette approche garantit une meilleure protection des donnees et un acces controle aux fonctionnalites selon le profil de l'utilisateur.

## 4.7 Communication entre les couches

Le front-end Angular communique avec le back-end via HTTP en consommant les endpoints REST. Les echanges se font generalement au format JSON, tandis que l'envoi des CV se fait sous forme de requetes multipart. Le back-end traite ensuite ces requetes et interagit avec PostgreSQL via JPA.

## 4.8 Conclusion

La conception de la solution montre une architecture claire, modulaire et evolutive. Le chapitre suivant sera consacre a la mise en oeuvre de cette architecture.

# Chapitre 5 : Realisation et mise en œuvre

## 5.1 Introduction

Ce chapitre decrit les technologies utilisees et la realisation pratique des principales fonctionnalites du projet.

## 5.2 Technologies utilisees

Les technologies principales du projet sont :

- Angular pour le front-end ;
- Spring Boot pour le back-end ;
- PostgreSQL pour la base de donnees ;
- Spring Security pour la securite ;
- JWT pour l'authentification ;
- Spring Data JPA pour la persistance ;
- JavaMailSender pour l'envoi d'emails ;
- Gradle pour la gestion du projet backend.

## 5.3 Realisation du front-end avec Angular

Le front-end Angular a ete retenu pour fournir une interface utilisateur moderne, dynamique et ergonomique. Angular facilite la structuration de l'application en composants, ce qui permet d'isoler les differentes interfaces metier et de reutiliser facilement certaines parties de l'interface.

Dans le cadre du projet, Angular permet de developper des ecrans tels que :

- page d'inscription ;
- page de connexion ;
- interface de consultation des offres ;
- tableau de bord candidat ;
- tableau de bord recruteur ;
- interface de creation de quiz ;
- interface de suivi des candidatures.

Le front-end communique avec le back-end au moyen de services HTTP, ce qui permet une separation nette entre la presentation et la logique metier.

## 5.4 Realisation du back-end avec Spring Boot

Le back-end constitue le noyau fonctionnel de la plateforme. Il prend en charge plusieurs modules essentiels.

### A. Module d'authentification

Ce module assure l'inscription des utilisateurs, la verification du compte par email, la connexion et la generation du token JWT. Il joue un role central dans la securisation de l'application.

### B. Module de gestion des utilisateurs

Il permet la recuperation des informations de l'utilisateur connecte et la gestion des acces selon les roles definis dans le systeme.

### C. Module de gestion des offres

Le recruteur peut creer une offre d'emploi contenant les informations principales relatives au poste. Ces offres sont ensuite consultees par les candidats.

### D. Module de gestion des candidatures

Le candidat peut soumettre une candidature avec un CV au format PDF. Le systeme verifie le type du fichier, l'enregistre dans un espace dedie et cree l'enregistrement correspondant dans la base de donnees.

### E. Module de gestion des quiz

Le recruteur peut creer des quiz associes aux offres d'emploi. Le candidat peut consulter ces quiz, soumettre ses reponses et obtenir un resultat enregistre dans le systeme.

### F. Module de notification

Le systeme prend en charge l'envoi d'emails pour la verification du compte, la notification du resultat d'une candidature et l'invitation a un entretien.

## 5.5 Realisation de la base de donnees avec PostgreSQL

PostgreSQL a ete choisi pour sa robustesse, sa fiabilite et sa bonne prise en charge des relations entre entites. La base de donnees joue un role central dans la conservation des informations du systeme, notamment les utilisateurs, les offres, les candidatures, les quiz et les resultats.

L'utilisation de Spring Data JPA permet d'assurer le mapping entre les classes Java et les tables relationnelles, ce qui simplifie les operations de persistance et de recuperation des donnees.

## 5.6 Scenarios de fonctionnement

### a) Scenario candidat

- Le candidat cree un compte.
- Il recoit un code de verification par email.
- Il active son compte.
- Il se connecte a la plateforme.
- Il consulte les offres disponibles.
- Il passe un quiz si necessaire.
- Il soumet sa candidature avec son CV.

### b) Scenario recruteur

- Le recruteur se connecte.
- Il cree une offre d'emploi.
- Il peut creer un quiz associe.
- Il consulte les candidatures recues.
- Il met a jour leur statut.
- Le systeme notifie les candidats.

### c) Scenario administrateur

- L'administrateur accede a l'espace d'administration.
- Il consulte les utilisateurs et les ressources globales du systeme.

## 4.7 Conclusion

La realisation du projet a permis de mettre en pratique plusieurs technologies complementaires. L'integration entre Angular, Spring Boot et PostgreSQL a permis d'obtenir une solution coherente et fonctionnelle.

# Chapitre 6 : Resultats, limites et perspectives

## 6.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de presenter les resultats du projet, d'identifier ses limites et de proposer des pistes d'amelioration.

## 6.2 Resultats obtenus

Le projet a permis de developper une plateforme de recrutement prenant en charge les principales etapes du processus de selection. Les fonctionnalites essentielles ont ete mises en place, notamment :

- inscription et verification des comptes
- authentication securisee
- gestion des roles
- creation et consultation des offres
- soumission de candidatures
- gestion des quiz
- notifications par email
- generation de liens d'entretien

La solution obtenue constitue une base exploitable pour un systeme de recrutement numerique.

## 6.3 Apports du projet

Ce projet a permis de consolider des competences en :

- developpement full stack
- architecture logicielle
- securite des applications web
- modelisation et persistance des donnees
- conception d'API REST
- integration entre front-end et back-end.

## 6.4 Limites du projet

Malgre les resultats satisfaisants obtenus, certaines limites peuvent etre notees

- la couverture des tests reste perfectible
- certaines validations métier peuvent être renforcées
- l'ergonomie du front-end peut être encore améliorée
- des tableaux de bord plus évolués peuvent être ajoutés
- certains contrôles de sécurité peuvent être approfondis

## **6.5 Perspectives d'évolution**

Plusieurs évolutions peuvent être envisagées :

- ajout d'un module statistique
- export de rapports
- notification en temps réel
- moteur de recherche avancé
- gestion plus poussée des entretiens
- déploiement sur une infrastructure cloud
- intégration avec d'autres outils RH.

# Conclusion generale

Le present projet de fin d'etudes avait pour objectif la conception et le developpement d'une plateforme web de gestion de recrutement permettant de moderniser le traitement des candidatures et d'ameliorer l'organisation du processus de selection.

La solution retenue repose sur une architecture full stack associant Angular pour l'interface utilisateur, Spring Boot pour la logique metier et PostgreSQL pour la gestion des donnees. Cette combinaison technologique s'est revelee pertinente pour construire une application structuree, securisee et evolutive.

Le projet a permis de mettre en oeuvre des fonctionnalites essentielles telles que l'authentification securisee, la gestion des roles, la publication d'offres, la soumission des candidatures, la gestion des quiz et l'envoi de notifications. Il a egalement constitue une experience enrichissante sur les plans technique, methodologique et academique.

En perspective, cette plateforme peut etre etendue par de nouvelles fonctionnalites afin de repondre a des besoins plus avances et de s'adapter a des environnements professionnels plus exigeants.



# Bibliographie & Netographie

## 1. Netographie

- Angular Official Documentation: <https://angular.io/docs>
- Spring Boot Official Documentation: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- MongoDB Documentation: <https://www.mongodb.com/docs>
- Postman: <https://www.postman.com/>
- GitHub: <https://github.com/>
- PostgreSQL – Documentation officielle : <https://www.postgresql.org/docs/>

## 2. Bibliographie

- Ian Sommerville, Software Engineering, Pearson.
- Robert C. Martin, Clean Architecture, Prentice Hall.
- Martin Fowler, Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley.
- Documentation officielle Angular.
- Documentation officielle Spring Boot.
- Documentation officielle Spring Security.
- Documentation officielle PostgreSQL.
- Documentation officielle Gradle.
- Documentation officielle JWT.

# Annexes

1. Captures d'écran de l'application
2. Code source
3. diagrammes

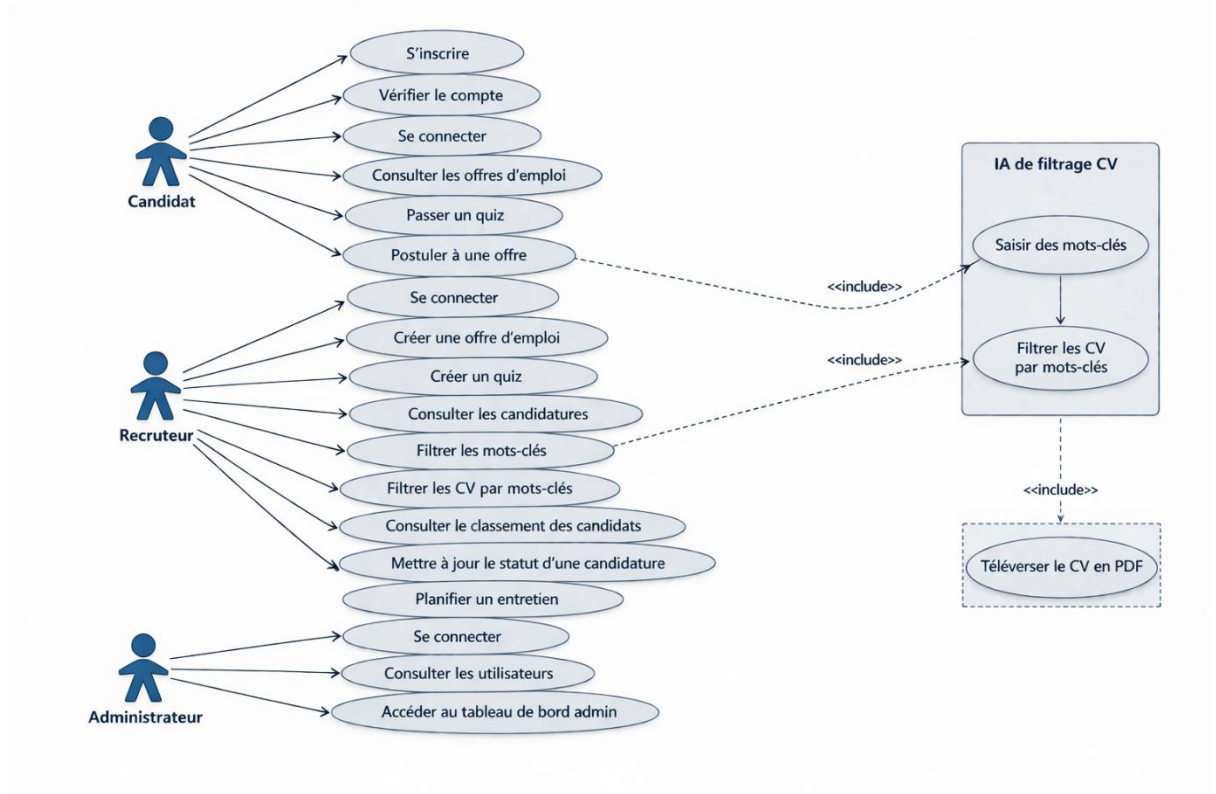


Figure 1 diagramme de cas d'utilisation

XXXXXXXXXXXXX

Figure 2 Diagramme de sequence

# Class Diagram

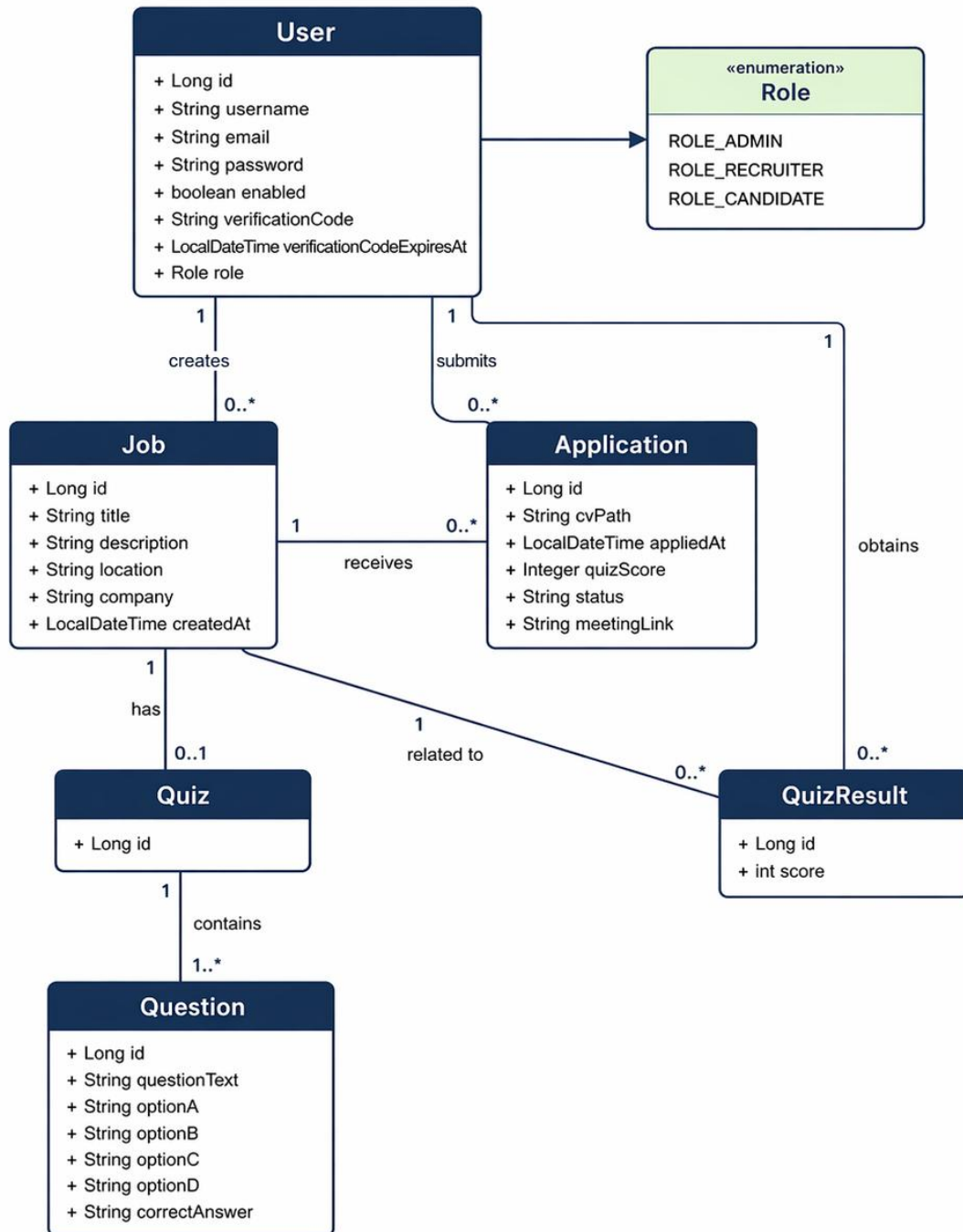


Figure 3 diagramme de classe

# Glossaire ()

- **MVC** : Architecture logicielle séparant données, interface et logique
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete
- **Frontend** : Interface utilisateur
- **Backend** : Logique serveur

## ملخص

يتمثل هذا المشروع في تصميم وتطوير منصة ويب مخصصة لإدارة عمليات الانتداب والتوظيف، بهدف رقمنة مختلف مراحل عملية الانتقاء وتسهيل التفاعل بين المترشحين وأعوان الانتداب والإدارة. وتتمثل الفكرة الأساسية في توفير نظام معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط نشر عروض الشغل، استقبال الترشيحات، تقييم المترشحين، ومتابعة ملفاتهم بطريقة منظمة وأمنة ، وواجهة خلفية Angular تعتمد الحلول المنجزة في هذا المشروع على بنية برمجية متكاملة تجمع بين واجهة أمامية مطورة باستخدام يتيح النظام إدارة عدة أنواع من المستخدمين، وهم PostgreSQL. بالإضافة إلى قاعدة بيانات علائقية Spring Boot مطورة باستخدام المدير، وعون الانتداب، والمترشح، مع تخصيص مجموعة من الصلاحيات والوظائف لكل طرف حسب دوره داخل المنصة توفر المنصة جملة من الوظائف الأساسية، من بينها إنشاء الحسابات، التثبيت من البريد الإلكتروني، تسجيل الدخول بطريقة آمنة باستعمال إدارة عروض الشغل، إرسال الترشيحات مرفوقة بالسيرة الذاتية، إنشاء اختبارات تقييمية، وإرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني. JWT. كما مكن هذا المشروع من توظيف عدة مفاهيم وتقنيات حديثة في تطوير تطبيقات الويب، مثل هندسة البرمجيات متعددة الطبقات، تطوير حماية المعطيات، وربط الواجهة الأمامية بالواجهة الخلفية وقاعدة البيانات REST خدمات تتمثل أهمية هذا المشروع في كونه يقدم حلا عمليا وقابلا للتطوير في مجال التصرف في عمليات الانتداب، كما أتاح فرصة لتطبيق معارف نظرية ومهارات تقنية في إطار مشروع متكامل يجمع بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي.

## الكلمات المفاتيح:

## Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et le développement d'une plateforme web de gestion de recrutement. L'objectif principal est de proposer une solution numérique permettant de simplifier, centraliser et sécuriser les différentes étapes du processus de recrutement, depuis la publication des offres d'emploi jusqu'au suivi des candidatures.

La solution adoptée repose sur une architecture full stack composée d'un front-end développé avec Angular, d'un back-end réalisé avec Spring Boot, et d'une base de données relationnelle PostgreSQL. Le système gère plusieurs profils d'utilisateurs, à savoir l'administrateur, le recruteur et le candidat. Il permet notamment l'inscription, l'authentification sécurisée, la vérification des comptes par email, la gestion des offres d'emploi, la soumission de candidatures avec CV, la création de quiz d'évaluation et l'envoi de notifications.

Ce projet a permis de mettre en œuvre plusieurs notions importantes telles que l'architecture en couches, le développement d'API REST, la sécurisation par JWT, l'intégration d'un front-end moderne et la gestion des données relationnelles. Les résultats obtenus montrent que la plateforme constitue une base fonctionnelle, cohérente et évolutive pour une solution de recrutement numérique.

**Mots clés :** recrutement, Angular, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, API REST, candidature, quiz.

## Abstract

This final-year project focuses on the design and development of a web-based recruitment management platform. The main objective is to provide a digital solution that simplifies, centralizes, and secures the different stages of the recruitment process, from job offer publication to application tracking.

The proposed solution is based on a full stack architecture including an Angular front-end, a Spring Boot back-end, and a PostgreSQL relational database. The system supports several user roles, namely administrator, recruiter, and candidate. It provides secure registration and authentication, email-based account verification, job management, CV submission, quiz creation, and notification features.

This project enabled the implementation of several important concepts such as layered architecture, REST API development, JWT-based security, integration of a modern front-end, and relational data management. The obtained results show that the platform represents a functional, coherent, and scalable basis for a digital recruitment solution.

**Key words:** recruitment, Angular, Spring Boot, PostgreSQL, JWT, REST API.